REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Concours Nationaux d'Entrée aux Cycles de Formation d'Ingénieurs
Session 2015

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المناظرات الوطنية للدخول
إلى مراحل تكوين المهندسين
دورة 2015

Concours Physique et Chimie
Epreuve de Mathématiques

Date: Lundi 8 Juin 2015	**Heure :** 8 H	**Durée:** 4 heures	**Nb pages:** 4

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté et au soin de la présentation. L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.
Il est rappelé que tout résultat énoncé dans le texte peut être utilisé pour traiter la suite, même s'il n'a pu être démontré.

Rappels et Notations

- On désigne par :
  - ⋆ $C([0,1],\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions définies et continues sur $[0,1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, muni de la norme uniforme définie par :
$$\|f\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |f(t)|.$$
  - ⋆ $C^\infty([0,1],\mathbb{R})$ le $\mathbb{R}$-espace vectoriel des fonctions de classe C^∞ sur $[0,1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.
  - ⋆ $f^{(k)}$ la dérivée k-ème de $f \in C^\infty([0,1],\mathbb{R})$ pour $k \in \mathbb{N}^\star$ avec la convention $f^{(0)} = f$.
  - ⋆ $\tilde{0}$ la fonction nulle sur $[0,1]$.
  - ⋆ $E = \left\{f \in C^\infty([0,1],\mathbb{R}), f^{(2n)}(0) = f^{(2n)}(1) = 0, \forall n \in \mathbb{N}\right\}$.
- Pour $x \in]0,1[$, on note G_x la fonction définie pour tout $t \in [0,1]$ par :
$$G_x(t) = \begin{cases} (1-x)t & \text{si } t \le x, \\ x(1-t) & \text{si } x < t. \end{cases} \quad (1)$$
Pour $x = 0$ (respectivement $x = 1$), on pose $G_0 = \tilde{0}$ (respectivement $G_1 = \tilde{0}$).
- Pour tout $k \in \mathbb{N}^\star$, on pose :
$$s_k(t) = \sqrt{2}\sin(k\pi t), \quad \forall t \in [0,1]. \quad (2)$$

PARTIE I

1. Soit $x \in [0,1]$.
   (a) Etudier la continuité et la dérivabilité de G_x en $t = x$ en distinguant les cas : $x = 0$, $x = 1$ et $x \in]0,1[$.

(b) Montrer que $G_x \in C([0,1],\mathbb{R})$.

(c) Montrer que $\|G_x\|_\infty = x(1-x)$ et en déduire que $\|G_x\|_\infty \leq \frac{1}{4}$.

2. Soit $f \in C([0,1],\mathbb{R})$. On pose :

$$U_f(x) = \int_0^1 G_x(t)f(t)dt, \quad \forall x \in [0,1]. \tag{3}$$

(a) Vérifier que :

$$\forall x \in [0,1], \qquad U_f(x) = (1-x)\int_0^x tf(t)dt + x\int_x^1 (1-t)f(t)dt.$$

(b) Calculer $U_f(0)$ et $U_f(1)$.

(c) Montrer que U_f est de classe C^1 sur $[0,1]$.

(d) Calculer $U_f'(x)$ pour tout $x \in [0,1]$.

(e) En déduire que U_f est de classe C^2 sur $[0,1]$ et $U_f'' = -f$.

(f) Montrer que U_f est l'unique solution sur $[0,1]$ du problème différentiel :

$$\begin{cases} y'' = -f, \\ y(0) = y(1) = 0. \end{cases}$$

3. Calculer U_f dans chacun des cas suivants :

(a) $f : [0,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto e^x$.

(b) $f : [0,1] \to \mathbb{R}, x \mapsto \dfrac{1}{1+x^2}$.

4. Montrer que, pour tout $f \in E$, $U_f \in E$.

5. Montrer que, pour tout $(f,g) \in (C([0,1],\mathbb{R}))^2$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$,

$$U_{(\lambda f+\mu g)} = \lambda U_f + \mu U_g.$$

6. Montrer que, pour tout $(p,f) \in \mathbb{N}^* \times E$, $f^{(2p)} \in E$ et $U_{f^{(2p)}} = -f^{(2p-2)}$.

PARTIE II

1. (a) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $C([0,1],\mathbb{R})$.

(b) Montrer que l'application

$$\langle .,. \rangle : (f,g) \mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt$$

est un produit scalaire sur $C([0,1],\mathbb{R})$.
On note $\|.\|$ la norme associée au produit scalaire $\langle .,. \rangle$.

(c) Montrer que, pour tout $f \in C([0,1],\mathbb{R})$, $\|f\| \leq \|f\|_\infty$.

(d) En déduire que si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $C([0,1],\mathbb{R})$ qui converge vers $f \in C([0,1],\mathbb{R})$ pour la norme $\|.\|_\infty$, alors elle converge vers f pour la norme $\|.\|$.

2. Montrer que, pour tout $(x,k) \in [0,1] \times \mathbb{N}^*$,

$$\|G_x\| = \frac{(1-x)x}{\sqrt{3}} \quad \text{et} \quad \|s_k\| = 1,$$

où s_k est la fonction définie dans (2).

3. (a) Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^\star$, s_k est de classe C^∞ sur $[0,1]$.

   (b) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $k \in \mathbb{N}^\star$,

$$s_k^{(2n)}(t) = (-1)^n (k\pi)^{2n} s_k(t), \quad \forall t \in [0,1].$$

   (c) En déduire que $s_k \in E$.

4. Pour tout $(k,f) \in \mathbb{N}^\star \times C([0,1],\mathbb{R})$, on pose : $c_k(f) = \langle f, s_k \rangle$.

   (a) Montrer que, pour tout $f \in E$, $|c_k(f)| \leq \|f\|$.

   (b) Montrer que, pour tout $(f,n) \in E \times \mathbb{N}$, $c_k(f^{(2n+2)}) = -(k\pi)^2 c_k(f^{(2n)})$.

   (c) En déduire que, pour tout $(f,n) \in E \times \mathbb{N}$, $c_k(f^{(2n)}) = (-1)^n (k\pi)^{2n} c_k(f)$.

   (d) Montrer que, pour tout $f \in E$, $\lim\limits_{k \to +\infty} c_k(f) = 0$.

PARTIE III

On considère les applications Δ et σ définies sur E par :

$$\forall f \in E, \qquad \Delta(f) = -f'' \quad \text{et} \quad \sigma(f) = U_f,$$

où U_f est la fonction définie dans (3).

1. Montrer que Δ et σ sont des endomorphismes de E.

2. (a) Montrer que, pour tout $f \in E$, $\sigma(f'') = -f$.

   (b) Déterminer les endomorphismes $\sigma \circ \Delta$ et $\Delta \circ \sigma$.

   (c) En déduire que σ est un automorphisme de E et donner son inverse σ^{-1}.

3. (a) Montrer que, pour tout $(f,g) \in E^2$, $\langle \Delta(f), g \rangle = \langle f, \Delta(g) \rangle$.

   (b) Vérifier que, pour tout $f \in E$, $\langle \Delta(f), f \rangle \geq 0$.

4. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^\star$, la fonction s_k est un vecteur propre de Δ associé à une valeur propre que l'on précisera.

5. Soit λ une valeur propre de Δ et $g \in E$ un vecteur propre de Δ associé à la valeur propre λ.

   (a) Montrer en utilisant $2.(c)$ et $3.(b)$ de cette partie, que $\lambda > 0$.

   (b) Montrer que g est une solution non nulle sur $[0,1]$ du problème différentiel :

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y(0) = y(1) = 0. \end{cases}$$

   (c) i. Donner la forme de la solution générale sur $[0,1]$ de l'équation différentielle :

$$y'' + \lambda y = 0.$$

   ii. En utilisant les conditions $y(0) = y(1) = 0$, en déduire qu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\lambda = k^2\pi^2$.

   (d) Montrer que l'ensemble des valeurs propres de Δ est $\{k^2\pi^2,\ k \in \mathbb{N}^\star\}$.

   (e) En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^\star$, le sous-espace propre de Δ associé à la valeur propre $k^2\pi^2$ est la droite vectorielle de E engendrée par la fonction s_k.

   (f) Déterminer les valeurs propres de σ et les sous-espaces propres correspondants. (On pourra utiliser $2.(c)$ de cette partie).

(g) En déduire que, pour tout $x \in [0,1]$ et $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\langle G_x, s_k \rangle = \frac{s_k(x)}{k^2\pi^2}.$$

(h) En utilisant 3.(a) de cette partie, montrer que la famille $(s_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est orthonormale pour le produit scalaire $\langle .,. \rangle$.

PARTIE IV

Dans cette partie, on admet le résultat suivant :
Si f est un élément de $C([0,1],\mathbb{R})$ vérifiant $\langle f, s_k \rangle = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, alors $f = 0$.

1. Pour $(x,n) \in [0,1] \times \mathbb{N}^*$, on désigne par $u_{x,n}$ la fonction définie sur $[0,1]$ par :

$$u_{x,n}(t) = \frac{s_n(x)}{\pi^2 n^2} s_n(t), \quad \forall t \in [0,1].$$

(a) Montrer que la série $\sum_{n\geq 1} u_{x,n}$ converge uniformément sur $[0,1]$.

(b) En déduire que sa somme H_x est un élément de $C([0,1],\mathbb{R})$.

(c) i. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\langle H_x, s_k \rangle = \frac{s_k(x)}{k^2\pi^2}$.

ii. En déduire que : $G_x = H_x$.

(d) Déterminer les sommes suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\pi x)}{n^2}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}.$$

2. Pour $(x,N) \in [0,1] \times \mathbb{N}^*$, on pose : $H_{x,N} = \sum_{n=1}^{N} u_{x,n}$.

(a) Montrer que $H_{x,N} \in C([0,1],\mathbb{R})$ et que la suite $(H_{x,N})_{N\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0,1]$ vers H_x.

(b) Montrer que : $\|H_{x,N}\| \leq \frac{1}{4}$ et $\|H_x\| \leq \frac{1}{4}$.

(c) En déduire, en utilisant 1.(d) de la partie II, que la suite $(\|H_{x,N}\|^2)_{N\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\|H_x\|^2$.

(d) Montrer que :

$$H_{x,N}^2(t) = \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n^2(x)}{\pi^4 n^4} s_n^2(t) + \sum_{n=1}^{N} \sum_{\substack{m=1 \\ m\neq n}}^{N} \frac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4 n^2 m^2} s_n(t)s_m(t), \quad \forall t \in [0,1].$$

(e) En déduire que : $\|H_x\|^2 = \frac{1}{\pi^4} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s_n^2(x)}{n^4}$.

(f) Calculer les sommes suivantes :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\pi x)}{n^4}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4}.$$

Concours en Physique Chimie

Correction de l'épreuve de Mathématiques

PARTIE I

1. Soit $x \in [0,1]$.

(a) • $G_0 = \widetilde{0}$ et $G_1 = \widetilde{0}$, donc elles sont continues et dérivables en 0 et 1 respectivement.

• $\lim\limits_{t\to x^-} G_x(t) = \lim\limits_{t\to x^-}((1-x)t) = x(1-x) = G_x(x)$

et $\lim\limits_{t\to x^+} G_x(t) = \lim\limits_{t\to x^-}((1-t)x) = x(1-x) = G_x(x)$, donc G_x est continue en x.

• $\lim\limits_{t\to x^-} \dfrac{G_x(t)-G_x(x)}{t-x} = \lim\limits_{t\to x^-} \dfrac{((1-x)t-x(1-x))}{t-x} = (1-x)$

et $\lim\limits_{t\to x^+} \dfrac{G_x(t)-G_x(x)}{t-x} = \lim\limits_{t\to x^-} \dfrac{((1-t)x-x(1-x))}{t-x} = -x.$

Comme $(1-x) \neq (-x)$ alors G_x n'est pas dérivable en x.

(b) • G_0 et G_1 sont des fonctions nulles, donc elles sont continues sur $[0,1]$.

• Pour $x \in]0,1[$, G_x est continue sur chacun des intervalles $[0,x[$ et $]x,1]$ comme étant une fonction affine. Da plus, G_x est continue en x. Ainsi, G_x est continue sur $[0,1]$.

(c) • C'est évident que $\|G_0\|_\infty = 0$ et $\|G_1\|_\infty = 0$.

• Pour $x \in]0,1[$, G_x est strictement croissante sur l'intervalle $[0,x]$ et strictement décroissante sur l'intervalle $[x,1]$, donc elle admet un maximum absolu en $t = x$ de valeur $x(1-x)$. Il s'en suit que $\|G_x\|_\infty = x(1-x)$, égalité encore vraie pour $x = 0$ et $x = 1$.

• Une étude simple de la fonction $x \mapsto x(1-x)$ sur l'intervalle $]0,1[$ montre qu'elle admet un maximum absolu en $\dfrac{1}{2}$ de valeur $\dfrac{1}{4}$. D'ou $\|G_x\|_\infty \leq \dfrac{1}{4}$, inégalité encore vraie pour $x = 0$ et $x = 1$.

2. Soit $f \in C([0,1],\mathbb{R})$. On pose :

$$U_f(x) = \int_0^1 G_x(t)f(t)dt,\ \forall x \in [0,1].$$

(a) • $U_f(x) = \displaystyle\int_0^x G_x(t)f(t)dt + \int_x^1 G_x(t)f(t)dt$

$$= (1-x)\int_0^x tf(t)dt + x\int_x^1 (1-t)f(t)dt.$$

(b) • $U_f(0) = \displaystyle\int_0^1 G_0(t)f(t)dt = \int_0^1 0dt = 0.$

• $U_f(1) = \displaystyle\int_0^1 G_1(t)f(t)dt = \int_0^1 0dt = 0.$

(c) • Les fonctions $t \mapsto tf(t)$ et $t \mapsto (1-t)f(t)$ sont continues sur les intervalles $[0,x]$ et $[x,1]$ respectivement, donc les fonctions $x \mapsto \displaystyle\int_0^x tf(t)dt$ et $x \mapsto \int_x^1 (1-t)f(t)dt$ sont de classe C^1 sur $[0,1]$ et par suite U_f est

de classe C^1 sur $[0,1]$.

(d) • Pour tout $x \in [0,1]$,
$(\int_0^x tf(t)dt)' = xf(x)$ et $(\int_x^1 (1-t)f(t)dt)' = -(1-x)f(x)$.
Il s'en suit que pour tout $x \in [0,1]$,
$$\begin{aligned} U_f'(x) &= -\int_0^x tf(t)dt + (1-x)(xf(x)) \\ &\quad + \int_x^1 (1-t)f(t)dt + x(-(1-x)f(x)) \\ &= -\int_0^x tf(t)dt + \int_x^1 (1-t)f(t)dt. \end{aligned}$$

(e) • Comme dans c), U_f' est de classe C^1 sur $[0,1]$, donc U_f est de classe C^2 sur $[0,1]$.
• Pour tout $x \in [0,1]$, $U_f''(x) = -xf(x) - (1-x)f(x) = -f(x)$.

(f) • C'est clair que U_f est solution sur $[0,1]$ de ce problème différentiel.
• Si V_f est solution sur $[0,1]$ de ce problème différentiel, alors $(U_f - V_f)'' = \widetilde{0}$ donc il existe $(a,b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $(U_f - V_f)(x) = ax + b$ pour tout $x \in [0,1]$. Les conditions $(U_f - V_f)(0) = 0$ et $(U_f - V_f)(1) = 0$ donnent $a = b = 0$ et par suite $U_f = V_f$ sur $[0,1]$.

3. Calculer U_f dans chacun des cas suivants :

(a) • D'après 2)e), pour tout $t \in [0,1]$, $U_f''(t) == -e^t$, donc $U_f(t) = -e^t + at + b$ avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$. De plus, $U_f(0) = U_f(1) = 0$ donc $b = 1$ et $a = e - 1$. Ainsi, $\forall t \in [0,1]$,

$$U_f(t) = -e^t + (e-1)t + 1.$$

(b) • Pour tout $t \in [0,1]$, on a : $U_f''(t) = -\dfrac{1}{1+t^2}$, d'ou $U_f'(t) = -\arctan(t) + a$ avec $a \in \mathbb{R}$.
Il s'en suit que $U_f(t) = U_f(t) - U_f(0) = -\int_0^t \arctan(s)ds + at$.
Une intégration par parties donne :
$U_f(t) = -[s\arctan(s)]_0^t + \int_0^t \dfrac{s}{1+s^2}ds + at = -t\arctan(t) + \dfrac{1}{2}\ln(1+t^2) + at$. La condition $U_f(1) = 0$ donne $a = -\dfrac{1}{2}\ln(2) + \dfrac{\pi}{4}$. Il s'en suit que : $\forall t \in [0,1]$,

$$U_f(t) = -t\arctan(t) + \frac{1}{2}\ln(1+t^2) + (\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(2))t.$$

4. • Si $f \in E$, $f \in C([0,1],\mathbb{R})$ donc d'après 2)e) U_f est de classe C^2 sur $[0,1]$ et $U_f'' = -f$. Comme f est de classe C^∞ sur $[0,1]$, alors U_f est de classe C^∞ sur $[0,1]$.
• Puisque $f \in E$, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $(U_f)^{(2n)}(0) = -f^{(2n-2)}(0) = 0$ et
$(U_f)^{(2n)}(1) = -f^{(2n-2)}(1) = 0$. De plus, $U_f(0) = U_f(1) = 0$. D'ou, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(U_f)^{(2n)}(0) = 0$ et $(U_f)^{(2n)}(1) = 0$. Il s'en suit que $U_f \in E$.

5. • Pour tout $x \in [0,1]$, $U_{(\lambda f+\mu g)}(x) = \int_0^1 G_x(t)(\lambda f+\mu g)(t)dt = \lambda \int_0^1 G_x(t)f(t)dt + \mu \int_0^1 G_x(t)g(t)dt = \lambda U_f(x) + \mu U_g(x) = (\lambda U_f + \mu U_g)(x)$.
D'ou : $U_{(\lambda f+\mu g)} = \lambda U_f + \mu U_g$.

6. • Si $f \in E$, f est de classe C^∞ sur $[0,1]$ donc $f^{(2p)}$ est est de classe C^∞ sur $[0,1]$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(f^{(2p)})^{(2n)}(0) = f^{(2(n+p))}(0) = 0$ et $(f^{(2p)})^{(2n)}(1) = f^{(2(n+p))}(1) = 0$. Ainsi, $f^{(2p)} \in E$.
• D'après $2)e)$, pour tout $t \in [0,1]$, $U''_{f^{(2p)}}(t) = -f^{(2p)}(t)$, donc
$U_{f^{(2p)}}(t) = -f^{(2p-2))}(t) + at + b$ avec $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.
Avec $U_{f^{(2p)}}(0) = U_{f^{(2p)}}(1) = 0$ et $f^{(2p-2))}(0) = f^{(2p-2))}(1) = 0$, on obtient $a = b = 0$. Ainsi, $U_{f^{(2p)}} = -f^{(2p-2)}$.

PARTIE II

1. (a) • $\widetilde{0} \in E$ car $\widetilde{0}$ est de classe C^∞ sur $[0,1]$ et $\widetilde{0}(0) = \widetilde{0}(1) = 0$. D'ou : $E \neq \emptyset$.
• Si $(f,g) \in E^2$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$ alors $(\lambda f + \mu g)$ est de classe C^∞ sur $[0,1]$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(\lambda f+\mu g)^{(2n)}(0) = \lambda f^{(2n)}(0) + \mu g^{(2n)}(0) = 0$ et $(\lambda f+\mu g)^{(2n)}(1) = \lambda f^{(2n)}(1) + \mu g^{(2n)}(1) = 0$. Ainsi, $(\lambda f+\mu g) \in E$.
On en conclut que E est un sous-espace vectoriel de $C([0,1],\mathbb{R})$.

(b) • $\forall (f,g) \in (C([0,1],\mathbb{R}))^2$,
$\langle f,g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt = \int_0^1 g(t)f(t)dt = \langle g,f\rangle$, donc $\langle .,.\rangle$ est symétrique sur $C([0,1],\mathbb{R})$.
• $\forall (f,g,h) \in (C([0,1],\mathbb{R}))^3$ $\forall \lambda \in \mathbb{R}$,
$\langle \lambda f+g,h\rangle = \int_0^1 (\lambda f+g)(t)h(t)dt = \int_0^1 (\lambda f(t)+g(t))h(t)dt = \lambda \int_0^1 f(t)h(t)dt + \int_0^1 g(t)h(t)dt = \lambda\langle f,h\rangle + \langle g,h\rangle$. Ainsi, $\langle .,.\rangle$ est linéaire à gauche sur $C([0,1],\mathbb{R})$.
• $\forall f \in C([0,1],\mathbb{R})$, $\langle f,f\rangle = \int_0^1 f^2(t)dt \geq 0$, donc $\langle .,.\rangle$ est positive sur $C([0,1],\mathbb{R})$.
• $\forall f \in C([0,1],\mathbb{R})$, $\langle f,f\rangle = 0 \Rightarrow \int_0^1 f^2(t)dt = 0$. Comme la fonction f^2 est continue, positive sur $[0,1]$ et $\int_0^1 f^2(t)dt = 0$ alors $f^2(t) = 0$, $\forall t \in [0,1]$ donc $f^2 = \widetilde{0}$ et par suite $f = \widetilde{0}$. Ainsi, $\langle .,.\rangle$ est définie sur $C([0,1],\mathbb{R})$.
On en conclut que $\langle .,.\rangle$ est un produit scalaire sur $C([0,1],\mathbb{R})$.

(c) • $\|f\|^2 = \int_0^1 f^2(t)dt \leq \int_0^1 \|f^2\|_\infty dt \leq \|f\|_\infty^2$ donc $\|f\| \leq \|f\|_\infty$.

(d) • $\|f_n - f\| \leq \|f_n - f\|_\infty$.
Si $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers f pour la norme $\|.\|_\infty$, $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$ donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \|f_n - f\| = 0$ et par suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers f pour la norme $\|.\|$.

2. • $\|G_x\|^2 = \int_0^1 G_x^2(t)dt = (1-x)^2 \int_0^1 t^2dt + x^2 \int_x^1 (1-t)^2dt$
$= (1-x)^2\frac{x^3}{3} + x^2\frac{(1-x)^3}{3} = \frac{(1-x)^2x^2}{3}$.

• $\|s_k\|^2 = \int_0^1 s_k^2(t)dt = 2\int_0^1 \sin^2(k\pi t)dt$

$= \int_0^1 (1-\cos(2k\pi t)dt = [t - \frac{\sin(2k\pi t)}{2k\pi}]_0^1 = 1.$

3. (a) • s_k est la composée des deux fonctions sin et $t \mapsto k\pi t$, donc elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0,1]$.

(b) • Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

C'est vrai pour $n = 0$ car $s_k^{(0)} = s_k = (-1)^0(k\pi)^0 s_k$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $s_k^{(2n)} = (-1)^n(k\pi)^{2n}s_k$.

$s_k^{(2(n+1))} = [s_k^{(2n)}]'' = (-1)^n(k\pi)^{2n}[s_k]''$

$= (-1)^n(k\pi)^{2n}(-1)(k\pi)^2 s_k$

$= (-1)^{n+1}(k\pi)^{2(n+1)}s_k.$

(c) • s_k est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[0,1]$.

• $s_k^{(2n)}(0) = (-1)^n(k\pi)^{2n}s_k(0) = 0$ et $s_k^{(2n)}(1) = (-1)^n(k\pi)^{2n}s_k(1) = 0$.

Il s'en suit que $s_k \in E$.

4. Pour tout $(k,f) \in \mathbb{N}^* \times \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$, on pose : $c_k(f) = \langle f, s_k\rangle$.

(a) • D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $|c_k(f)| \leq \|f\|\|s_k\| = \|f\|$.

(b) • Une première intégration par parties donne :

$c_k(f^{(2n+2)}) = [s_k(t)f^{(2n+1)}(t)]_0^1 - \sqrt{2}(k\pi)\int_0^1 \cos(k\pi t)f^{(2n+1)}(t)dt$

$= -\sqrt{2}(k\pi)\int_0^1 \cos(k\pi t)f^{(2n+1)}(t)dt.$

Par une deuxième intégration par parties, on obtient :

$c_k(f^{(2n+2)}) = -\sqrt{2}(k\pi)[\cos(k\pi t)f^{(2n)}(t)]_0^1 - (k\pi)^2\int_0^1 s_k(t)f^{(2n)}(t)dt$

$= -(k\pi)^2 c_k(f^{(2n)}).$

(c) • Par récurrence sur n.

Pour $n = 0$, $c_k(f^{(0)}) = c_k(f) = (-1)^0(k\pi)^0 c_k(f)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $c_k(f^{(2n)}) = (-1)^n(k\pi)^{2n}c_k(f)$.

$c_k(f^{(2(n+1))}) = -(k\pi)^2 c_k(f^{(2n)}) = -(k\pi)^2(-1)^n(k\pi)^{2n}c_k(f)$

$= (-1)^{n+1}(k\pi)^{2(n+1)}c_k(f).$

(d) • D'après 4)a) et 4)b), $|c_k(f)| = |-\frac{c_k(f'')}{(k\pi)^2}| \leq \frac{\|f''\|}{(k\pi)^2}$.

D'ou : $\lim_{k\to+\infty} c_k(f) = 0$.

PARTIE III

On considère les applications Δ et σ définies sur E par : $\forall f \in E$,

$\Delta(f) = -f''$ et $\sigma(f) = U_f$,

où U_f est la fonction définie dans (3).

1. • Pour tout $f \in E$, $(-f'') \in E$ d'après 6) partie I et $U_f \in E$ d'après 4) partie I.
• $\forall (f,g) \in E^2$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$,
$\Delta(\lambda f+\mu g) = -(\lambda f+\mu g)'' = \lambda(-f'')+\mu(-g'') = \lambda\Delta(f)+\mu\Delta(g)$ et, d'aprés 5) partie I, $\sigma(\lambda f+\mu g) = U_{\lambda f+\mu g} = \lambda U_f + \mu U_g = \lambda\sigma(f)+\mu\sigma(g)$.
Il s'en suit que Δ et σ sont des endomorphismes de E.

2. (a) D'après 6) partie I, pour tout $f \in E$, $\sigma(f'') = U_{f''} = -f$.

   (b) • Pour tout $f \in E$, $\sigma\circ\Delta(f) = \sigma(\Delta(f)) = \sigma(-f'') = -\sigma(f'') = f$. De plus, $\sigma\circ\Delta$ et Id_E ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivé E, donc $\sigma\circ\Delta = Id_E$.
   • Pour tout $f \in E$, $\Delta\circ\sigma(f) = \Delta(\sigma(f)) = -(\sigma(f))'' = -U_f'' = f$. De plus, $\Delta\circ\sigma$ et Id_E ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivé E, donc $\Delta\circ\sigma = Id_E$.

   (c) D'après b) $\Delta\circ\sigma = \sigma\circ\Delta = Id_E$ donc σ est un automorphisme de E et $\sigma^{-1} = \Delta$.

3. (a) • $\langle\Delta(f),g\rangle = -\int_0^1 f''(t)g(t)dt = -[g(t)f'(t)]_0^1 + \int_0^1 f'(t)g'(t)dt = \int_0^1 f'(t)g'(t)dt$ car $g(0) = g(1) = 0$.
   Une nouvelle intégration par parties donne :
   $\int_0^1 f'(t)g'(t)dt = [g'(t)f(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)g''(t)dt = \langle f,\Delta(g)\rangle$
   car $f(0) = f(1) = 0$.

   (b) • Puisque $f(0) = f(1) = 0$,
   $$\langle\Delta(f),f\rangle = -\int_0^1 f''(t)f(t)dt = -[f(t)f'(t)]_0^1 + \int_0^1 f'(t)f'(t)dt$$
   $$= \int_0^1 (f'(t))^2 dt = \|f'\|^2 \geq 0.$$

4. • $\Delta(s_k) = -s_k'' = -(-1)(k\pi)^2 s_k = (k\pi)^2 s_k$ donc la fonction s_k est un vecteur propre de Δ associé à à la valeur propre $k^2\pi^2$.

5. Soit λ une valeur propre de Δ et g un vecteur propre de Δ associé à la valeur propre λ.

   (a) D'après $3)b$) partie III, $0 \leq \langle\Delta(g),g\rangle = \langle\lambda g,g\rangle = \lambda\|g\|^2$ donc $\lambda \geq 0$ car $\|g\|^2 > 0$. De plus, puisque Δ est inversible, alors $\lambda \neq 0$.
   On en conclut que $\lambda > 0$.

   (b) • Puisque $\Delta(g) = \lambda g$ alors $-g'' = \lambda g$, d'ou $g'' + \lambda g = 0$.
   • $g \in E$ donc $g(0) = g(1) = 0$.

   (c) i. • L'équation caractéristique de l'équation différentielle : $y'' + \lambda y = 0$ est $r^2 + \lambda = 0$. Elle admet deux racines $r_1 = i\sqrt{\lambda}$ et $r_2 = -i\sqrt{\lambda}$. La solution générale sur $[0,1]$ de l'équation différentielle : $y'' + \lambda y = 0$ est de la forme : $x \mapsto ae^{i\sqrt{\lambda}x} + \overline{a}e^{-i\sqrt{\lambda}x}$ avec $a \in \mathbb{C}$ ou $x \mapsto \alpha\cos(\sqrt{\lambda}x) + \beta\sin(\sqrt{\lambda}x)$ avec $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$.

   ii. D'après a) et c), $\lambda > 0$ et g est de la forme : $x \in [0,1] \mapsto \alpha\cos(\sqrt{\lambda}x) + \beta\sin(\sqrt{\lambda}x)$ avec $(\alpha,\beta) \in \mathbb{R}^2$ et $g(0) = g(1) = 0$.
   • La condition $g(0) = 0$ donne $\alpha = 0$.

• La condition $g(1)=0$ donne $\beta \neq 0$ et $\sqrt{\lambda}=k\pi$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ donc $\lambda = k^2\pi^2$ et $g=\beta s_k$.

Remarque

Si on utilise la formr exponentielle de g, on obtient $a+\overline{a}=0$ et $ae^{i\sqrt{\lambda}}+\overline{a}e^{-i\sqrt{\lambda}}=0$ donc $a \in i\mathbb{R}^*$ et $2ia\sin(\sqrt{\lambda})=0$, ce qui donne $\lambda = k^2\pi^2$ et $g=2ias_k$.

(d) • Soit λ une valeur propre de Δ et g un vecteur propre associé. D'après $c)ii)$, il existe $(k,\beta) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}^*$ tel que $\lambda = k^2\pi^2$ et $g=\beta s_k$.
Inversement, d'après 4) de cette partie, tout élément non nul de $Vect(s_k)$ est un vecteur propre de Δ associé à la valeur propre $k^2\pi^2$.
Il s'en suit que $Sp(\Delta)=\{k^2\pi^2,\ k \in \mathbb{N}^*\}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, le sous-espace propre de Δ associé à la valeur propre $k^2\pi^2$ est $Vect(s_k)$.

(e) • Puisque $\sigma=\Delta^{-1}$ alors $Sp(\sigma)=\{\frac{1}{k^2\pi^2},\ k \in \mathbb{N}^*\}$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, le sous-espace propre de σ associé à la valeur propre $k^2\pi^2$ est $Vect(s_k)$.

(f) • $\langle G_x, s_k\rangle = U_{s_k}(x) = [\sigma(s_k)](x) = [\frac{1}{k^2\pi^2}s_k](x) = \frac{s_k(x)}{k^2\pi^2}$.

(g) • D'après $3)a)$ de cette partie, pour tout $(k,l) \in (\mathbb{N}^*)^2$ avec $k \neq l$,
$\langle s_k, s_l\rangle = \frac{1}{k^2\pi^2}\langle \Delta(s_k), s_l\rangle = \frac{1}{k^2\pi^2}\langle s_k, \Delta(s_l)\rangle = \frac{l^2\pi^2}{k^2\pi^2}\langle s_k, s_l\rangle = \frac{l^2}{k^2}\langle s_k, s_l\rangle$, donc $\langle s_k, s_l\rangle = 0$.
• D'après 2), partie II, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\|s_k\| = 1$.
Ainsi, la famille $(s_k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ est orthonormale pour le produit scalaire $\langle .,. \rangle$.

PARTIE IV

1. Pour $(x,n) \in [0,1] \times \mathbb{N}^*$, on désigne par $u_{x,n}$ la fonction définie sur $[0,1]$ par :

$$u_{x,n}(t) = \frac{s_n(x)}{\pi^2 n^2} s_n(t),\ \ \forall t \in [0,1].$$

(a) • Pour tout $(n,t) \in \mathbb{N}^* \times [0,1]$, $|u_{x,n}(t)| \leq \frac{2}{\pi^2 n^2}$ et la série $\sum_{n\geq 1} \frac{2}{\pi^2 n^2}$ convege comme étant une série de Riemman d'ordre 2, donc la série $\sum_{n\geq 1} u_{x,n}$ converge normalement et par suite uniformément sur $[0,1]$.

(b) • Puisque chaque $u_{x,n}$, $n \in \mathbb{N}^*$ est continue sur $[0,1]$ et la série $\sum_{n\geq 1} u_{x,n}$ converge uniformément sur $[0,1]$, alors $H_x = \sum_{n=1}^{+\infty} u_{x,n}$ est continue sur $[0,1]$.

(c) i. • $\langle H_x, s_k\rangle = \int_0^1 [\sum_{n=1}^{+\infty} u_{x,n}(t)]s_k(t)dt = \int_0^1 [\sum_{n=1}^{+\infty} u_{x,n}(t)s_k(t)]dt$.

Comme pour tout $(n,t) \in \mathbb{N}^* \times [0,1]$, $|u_{x,n}(t)s_k(t)| \leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi^2 n^2}$ alors la série $\sum_{n\geq 1}^{+\infty} u_{x,n}s_k$ converge uniformément sur $[0,1]$. Il s'en suit que :

$$\int_0^1 [\sum_{n=1}^{+\infty} u_{x,n}(t)s_k(t)]dt = \sum_{n=1}^{+\infty} [\int_0^1 u_{x,n}(t)s_k(t)dt]$$
$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s_n(x)}{\pi^2 n^2} [\int_0^1 s_n(t)s_k(t)dt]$$
$$= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s_n(x)}{\pi^2 n^2} \delta_{n,k} = \frac{s_k(x)}{\pi^2 k^2}.$$

Ainsi, $\langle H_x, s_k \rangle = \dfrac{s_k(x)}{k^2\pi^2}$.

ii. • Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\langle H_x, s_k \rangle = \langle G_x, s_k \rangle$ donc $\langle G_x - H_x, s_k \rangle = 0$. D'après le résultat admis, $G_x - H_x = 0$ et donc $G_x = H_x$.

(d) • Pour tout $x \in [0,1]$, $G_x(x) = H_x(x)$ donc $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{s_n^2(x)}{\pi^2 n^2} = x(1-x)$. D'ou :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(n\pi x)}{n^2} = \frac{\pi^2 x(1-x)}{2}.$$

• Pour $x = \dfrac{1}{2}$, on a : $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2(\frac{n\pi}{2})}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

Comme $\sin^2(2p\dfrac{\pi}{2}) = 0$ et $\sin^2((2p+1)\dfrac{\pi}{2}) = 1$, $\forall p \in \mathbb{N}$, alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

• $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} + \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{(2p+1)^2}$ donc $(1-\dfrac{1}{4}) \displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8}$. D'ou :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

2. Pour $(x,N) \in [0,1] \times \mathbb{N}^*$, on pose : $H_{x,N} = \displaystyle\sum_{n=1}^{N} u_{x,n}$.

(a) • $H_{x,N}$ est une somme finie de fonctions continues sur $[0,1]$ donc elle est continue sur $[0,1]$.

• Pour tout $t \in [0,1]$, $|H_x(t) - H_{x,N}(t)| = |\displaystyle\sum_{n=N+1}^{+\infty} u_{x,n}| \leq \sum_{n=N+1}^{+\infty} \|u_{x,n}\|_\infty$ qui tend vers 0 quand N tend vers $+\infty$ car c'est le reste d'une série numérique convergente, donc la suite $(H_{x,N})_{N \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0,1]$ vers H_x.

(b) • $\|H_{x,N}\| \leq \dfrac{\sqrt{2}}{\pi^2}\sum_{n=1}^{N}\dfrac{1}{n^2} \leq \dfrac{\sqrt{2}}{\pi^2}\dfrac{\pi^2}{6} = \dfrac{\sqrt{2}}{6} \leq \dfrac{1}{4}$.

• $\|H_x\|_\infty = \|G_x\|_\infty \leq \dfrac{1}{4}$, d'après $1)c)$ partie I.

(c) • Puisque la suite $(H_{x,N})_{N\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[0,1]$ vers H_x, d'aprés $1)d)$ de la partie II, la suite $(\|H_{x,N}\|)_{N\in\mathbb{N}^*}$ converge vers $\|H_x\|$.

• $|\|H_x\|^2 - \|H_{x,N}\|^2| = |\|H_x\| + \|H_{x,N}\|| \times |\|H_x\| - \|H_{x,N}\||$

$$\leq \frac{1}{2}|\|H_x\| - \|H_{x,N}\||.$$

Comme $\lim\limits_{N\to+\infty} |\|H_x\| - \|H_{x,N}\|| = 0$ alors $\lim\limits_{N\to+\infty} (|\|H_x\|^2 - \|H_{x,N}\|^2|) = 0$.

(d) • $H_{x,N}^2(t) = \left[\sum_{n=1}^{N}\dfrac{s_n(x)}{\pi^2n^2}s_n(t)\right]\left[\sum_{m=1}^{N}\dfrac{s_m(x)}{\pi^2m^2}s_m(t)\right] = \sum_{n=1}^{N}\left[\sum_{m=1}^{N}\dfrac{s_n(x)}{\pi^2n^2}\dfrac{s_m(x)}{\pi^2m^2}s_n(t)s_m(t)\right]$

$$= \sum_{n=1}^{N}\left[\frac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}s_n^2(t) + \sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{N}\frac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4n^2m^2}s_n(t)s_m(t)\right]$$

$$= \sum_{n=1}^{N}\frac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}s_n^2(t) + \sum_{n=1}^{N}\sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{N}\frac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4n^2m^2}s_n(t)s_m(t).$$

(e) • $\|H_{x,N}\|^2 = \int_0^1 H_{x,N}^2(t)dt = \int_0^1\left[\sum_{n=1}^{N}\dfrac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}s_n^2(t) + \sum_{n=1}^{N}\sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{N}\dfrac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4n^2m^2}s_n(t)s_m(t)\right]dt$

$$= \left[\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}\int_0^1 s_n^2(t)dt + \sum_{n=1}^{N}\sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{N}\frac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4n^2m^2}\int_0^1 s_n(t)s_m(t)dt\right]$$

$$= \left[\sum_{n=1}^{N}\frac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}\|s_n\|^2 + \sum_{n=1}^{N}\sum_{\substack{m=1\\m\neq n}}^{N}\frac{s_n(x)s_m(x)}{\pi^4n^2m^2}\langle s_n, s_m\rangle\right] = \sum_{n=1}^{N}\frac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4} \text{ car } \langle s_n, s_m\rangle = \delta_{nm}.$$

• $\|H_x\|^2 = \lim\limits_{N\to+\infty}\|H_{x,N}\|^2 = \lim\limits_{N\to+\infty}[\sum_{n=1}^{N}\dfrac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}] = \sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{s_n^2(x)}{\pi^4n^4}$.

(f) • $\|H_x\|^2 = \|G_x\|^2 = \dfrac{(1-x)^2x^2}{3}$ donc $\dfrac{1}{\pi^4}\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{s_n^2(x)}{n^4} = \dfrac{(1-x)^2x^2}{3}$. Il s'en suit que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin^2(n\pi x)}{n^4} = \frac{\pi^4(1-x)^2x^2}{6}.$$

• Pour $x = \dfrac{1}{2}$, on a : $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin^2(\frac{n\pi}{2})}{n^4} = \dfrac{\pi^4}{96}$, d'ou : $\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^4} = \dfrac{\pi^4}{96}$.

• $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^4} = \sum_{p=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2p)^4} + \sum_{p=0}^{+\infty}\dfrac{1}{(2p+1)^4}$ donc $(1-\dfrac{1}{16})\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^4} = \dfrac{\pi^4}{96}$ et par suite $\sum_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^4} = \dfrac{\pi^4}{90}$.